

Universidad de Murcia

FACULTAD DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

PRÁCTICA FINAL

Compiladores

Autor: Hugo García Carrillo

DNI: 21066901M

EMAIL: hugo.g.c@um.es

Profesor: Eduardo Martínez Gracia

Grupo: 1.1

29 de Noviembre, 2025

Índice

1. Código del proyecto	2
1.1. Análisis sintáctico	2
1.1.1. main.c	2
1.1.2. makefile	3
1.1.3. microC.h	3
1.1.4. microC.l	3

1. Código del proyecto

1.1. Análisis sintáctico

1.1.1. main.c

```
1      #include <stdio.h>
2      #include <stdlib.h>
3      extern char *yytext;
4      extern int yylex();
5      extern FILE *yyin;
6
7      int main(int argc, char * argv[]){
8          int token;
9
10         if (argc != 2){
11             printf("Uso: %s fichero\n", argv[0]);
12             exit(1);
13         }
14         yyin = fopen(argv[1], "r");
15         if(yyin == NULL){
16             printf("No se puede abrir %s\n", argv[1]);
17             exit(2);
18         }
19
20         while((token = yylex()) != 0){
21             printf("Token: <%d,%s>\n", token, yytext);
22             /* yytext nos pone cual es el lexema de cada token */
23         }
24
25     }
```

Listing 1: main.c

1.1.2. makefile

```
1 lexico : lex.yy.c main.c
2     gcc lex.yy.c main.c -lfl -o lexico
3
4 lex.yy.c : microC.l microC.h
5     flex microC.l
```

```
6
7 clean :
8     rm -f lex.yy.c lexico
9
10 run : lexico entrada.txt
11     ./lexico entrada.txt
```

Listing 2: makefile

1.1.3. microC.h

```
1 #ifndef MICRO_C_H
2 #define MICRO_C_H
3
4 #include <stdio.h>
5 #include <stdlib.h>
6
7 extern int yylex();
8 extern FILE *yyin;
9 extern char *yytext;
10
11 #endif
```

Listing 3: microC.h

1.1.4. microC.l